Supplemental File ST4. Illumina-based shotgun metagenomic sequencing reads assigned to microbial taxa in YNP samples collected using different filtration methods. Only taxa with cumulative read counts exceeding 1,000 are included.

Species	Domain	JY01	JY02	JY03	JY04	JY05	JY06	JY07	JY08	JY09	JY40	JY41	JY42	JY46	JY47	JY48	JY55	JY56	JY57	JY61	JY62	JY63	JY64	JY65	JY66	JY67	JY68	JY69	JY70	JY71	JY72	JY73	JY74	JY76	JY77	JY78
		FSS3 (Sterivex)			FSS1 (Sterivex)			FSSe2 (Sterivex)			Sterivex control			OSe (Sterivex)			OS (Sterivex)			FSS3 (PC)		FSS3 (Supor)		FSS1 (PC)		FSS1 (Supor)		FSSe2 (PC)		FSSe2 (Supor)		Ose (PC)		OSe (Supor)	PC	Supor
Pyrobaculum sp. WP30	Archaea	30532	28950	42968	48069	31903	38391	28880	22382	73942	2	1	883	1041	1110	691	25893	33787	30872	32685	15620	36573	48356	46545	38461	32014	29061	28206	23734	23471	22626	2298	1946	31918	1	9
Pyrobaculum sp. OCT_11	Archaea	3357	3228	4877	4353	2787	3448	3200	2540	8665			81	120	144	91	2986	3943	3602	3430	1976	3876	4965	4246	3500	2987	2716	3085	2640	2622	2497	246	243	3614	1	2
Thermoproteus sp. CP80	Archaea	3216	3047	4566	5040	3200	3884	3218	2514	8533			86	66	95	54	1748	2353	2236	3204	1164	3627	4871	5076	4092	3422	3066	3004	2501	2432	2419	166	151	2265		1
Pyrobaculum sp. JCHS_4	Archaea	2513	2331	3561	4002	2579	3129	2457	1972	6246			82	78	75	44	1717	2255	2120	2549	1174	2820	3621	3833	3011	2638	2274	2185	1887	1902	1787	144	138	2240		
Pyrobaculum ferrireducens	Archaea	1616	1494	2338	2420	1621	1911	1550	1179	4116			42	61	54	36	1276	1733	1553	1806	806	1945	2452	2346	2069	1631	1519	1611	1293	1174	1157	118	97	1628		
Thermoprotei archaeon	Archaea	1133	1028	1613	1528	1043	1193	1531	1234	4539			32	53	55	24	246	273	278	994	201	1031	1266	1146	1103	684	594	693	444	657	601	129	103	297	1	
Desulfurococcaceae archaeon AG1	Archaea	966	845	1386	1095	669	797	1474	1127	4411			21	24	33	18	189	253	227	739	184	794	965	682	618	382	329	549	248	476	569	55	56	244		
Pyrobaculum aerophilum	Archaea	665	635	899	1001	677	737	626	463	1529			20	24	17	14	503	654	631	698	325	721	966	999	839	683	647	588	500	450	461	52	22	663	1	
Thermoproteus sp. JCHS_4	Archaea	533	511	723	854	555	677	491	416	1312			10	12	17	13	318	412	368	578	221	606	793	834	704	576	486	490	413	394	416	18	31	378		
archaeon HR02	Archaea	347	328	515	533	353	413	484	366	1509	10		20	83	98	49	245	324	268	596	164	461	596	1099	911	597	567	888	638	392	374	126	151	273		
Caldivirga sp. MU80	Archaea	484	496	702	746	507	652	449	382	1325			11	8	10	11	313	352	352	524	205	574	770	757	637	497	450	485	387	388	363	21	15	393	1	
Candidatus Caldiarchaeum subterraneum	Archaea	118	102	160	223	155	188	402	286	1164	6		36	649	735	408	79	95	100	167	54	148	178	419	382	255	196	861	647	278	296	1313	1291	100		
Pyrobaculum islandicum	Archaea	430	379	553	648	417	569	401	344	1191			11	14	16	12	285	364	336	435	186	431	616	648	494	430	347	357	313	261	325	26	33	353		
Thermoproteus sp. CIS_19	Archaea	391	353	566	654	421	485	354	252	929			11	17	5	5	245	308	262	400	150	426	550	574	511	354	371	290	274	269	305	17	10	315		
Thermocrinis ruber	Bacteria	898309	813529	1271491	1514682	955539	1227329	309891	250761	874206	38	21	25477	41418	42217	24908	1111169	1478378	1357995	1717793	1300921	1718244	2030445	2203095	1817534	1891898	1759308	1001156	478701	571935	521878	92876	96228	1706989	178	265
Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)	Bacteria	40	35	37	566	362	453	82958	59489	186125	116	16	247	434537	354555	221624	904	1222	1071	295	286	110	1876	5597	4783	272	269	200647	153202	69840	60220	290326	252881	575	12	75
Thermus aquaticus	Bacteria	1683	1431	2286	5285	3284	3963	11066	8193	28028	36	2	93	18439	21440	15730	6134	7333	5943	8098	2432	6249	9012	18797	15542	7838	7304	48044	39832	22228	19730	32954	25847	7164	7	26
bacterium HR17	Bacteria	4001	3673	5762	6975	4412	5458	3430	2537	8901	14		116	1092	1217	716	6809	10984	9624	37346	5085	22867	28310	59434	43834	10497	9669	23255	18478	6652	5938	2544	2556	10557	9	6
Clostridioides difficile	Bacteria	3167	4612	22128	18465	4166	13230	6777	1881	11065	2633	452	10320	1414	2855	1470	14656	5090	3664	16024	4647	43183	38364	18749	22371	15238	6125	9349	3913	7375	2541	6842	6392	29350	713	617
Candidatus Thermochlorobacter aerophilum	Bacteria	11	6	10	30	13	31	11731	9015	28599	25	5	181	6993	5885	3556	25	44	36	14	22	16	261	68	43	30	38	9651	6557	89017	77926	41311	42466	43	2	77
Thermocrinis sp. GBS	Bacteria	9407	8383	13507	15728	9916	12481	3833	3035	10491			277	516	525	277	10840	14369	13369	17323	12383	17445	20202	22302	18588	19144	17901	10545	4501	6061	5605	1026	1121	16484	3	2
Armatimonadetes bacterium CP1_7O	Bacteria	334	309	464	1273	796	915	7197	4713	17281	9	1	86	25212	25733	14908	706	922	865	2888	672	1912	2851	5509	4244	2126	1870	34701	24772	25387	22305	41809	34826	1791	5	46
bacterium HR21	Bacteria	126	103	161	551	382	410	2754	1969	8965	12		71	14003	17227	9690	287	469	420	687	316	634	1154	2329	1914	1241	1129	10772	7842	8804	7881	46768	41402	784	1	5
Armatimonadetes bacterium DC	Bacteria	196	166	271	722	459	512	4424	3017	10763	11	1	54	15206	15409	8675	394	586	534	1626	435	1087	1642	3256	2505	1182	1028	20419	14980	15318	13165	24870	21340	1108		40
Synechococcus sp. JA-3-3Ab	Bacteria	4		1	8	6	8	6481	4646	14755	6	2	25	27636	22748	14247	60	91	58	20	20	4	107	99	78	7	7	15836	11964	8956	7523	18835	16497	39		12
Bacteroidetes bacterium	Bacteria	72	68	96	721	453	484	10852	8276	26983	13	9	101	6297	5665	3515	74	81	51	148	48	95	204	964	819	418	347	12856	10000	12100	10907	12620	11846	73	3	22
Thermomicrobium roseum	Bacteria	49	56	88	93	50	73	2488	1824	6411	27		87	17630	19709	11811	414	593	559	488	178	267	513	547	424	195	183	10119	7710	2143	1923	22696	21937	432		4
Armatimonadetes bacterium	Bacteria	135	141	177	506	322	402	2947	1896	7082	8	1	119	10218	10191	5992	319	393	342	1170	273	780	1209	2243	1748	845	728	13933	10126	10022	8742	16629	14254	723		23
Roseiflexus sp. RS-1	Bacteria	15	13	23	54	22	15	3502	2473	8402	51	18	2054	18884	15374	9148	180	263	223	27	77	24	84	60	45	18	18	4373	3279	9288	8267	2769	2521	139	5	16
bacterium HR16	Bacteria	62	81	119	145	92	143	1170	839	3298	18	1	141	8535	8625	4983	115	170	149	690	81	376	622	827	622	190	162	6091	4673	6903	6365	14628	13769	187	2	17
Synechococcus sp. 65AY6A5	Bacteria	1	1	2	4	2	3	3199	2283	7162	2		15	13730	11209	6966	25	34	46	3	13	2	60	68	47	6	5	7699	5785	4210	3469	9359	8089	22		2
Thermoflexus hugenholtzii	Bacteria	518	499	787	2401	1573	1705	677	488	1614	28		42	5683	5044	3308	2128	2797	2414	3162	1036	1646	2402	6555	5262	3092	2775	2196	1876	1047	911	10985	8560	3052		
Gloeomargarita lithophora	Bacteria	2		8	27	22	26	2044	1525	4840	3	1	67	1300	986	672	17	24	15	37	7	14	27	511	393	39	51	4489	3671	29507	25080	867	832	13	5	58
Ralstonia solanacearum	Bacteria	429	822	773	236	2622	1152	2009	1376	9097	6	910	1372	2221	1754	620	3087	3736	3959	2478	1047	1484	743	9016	1922	3422	4256	8094	3813	2794	770	1662	2107	346	1059	95
Lactobacillus rhamnosus	Bacteria	2288	3036	157	315	983	594	1105	994	3707	5	82	406	4150	1743	1261	1733	2848	1253	10356	1748	381	864	4740	1371	1872	3202	2914	8424	3500	1983	5235	2638	499	243	9
Synechococcus sp. 63AY4M2	Bacteria	1	1	1	3	5	1	2846	1949	6356	7		6	12081	9812	6133	24	29	45	5	4	3	45	51	41	4	9	6906	5102	3750	2974	8091	7044	18		3
bacterium HR15	Bacteria	38	49	78	184	123	139	1667	1121	4218	13		38	5840	5852	3383	137	144	142	489	126	307	475	838	695	336	287	9173	6921	4823	4349	10731	9788	341	1	3
Chloracidobacterium thermophilum	Bacteria	9	11	18	27	27	21	2441	1731	5697	2		82	399	313	174	32	37	31	28	19	15	27	91	88	31	24	7568	5497	21389	18228	522	467	42		30
Acidobacteria bacterium	Bacteria	529	438	741	990	579	732	2896	2299	7176	83	88	614	1836	1575	905	446	614	531	1024	508	1033	1177	1627	1361	1238	1133	5538	2611	4255	3548	6430	7095	710	32	100
Synechococcus sp. 65AY6Li	Bacteria				4	3	3	2109	1527	4914	2	2	8	9918	8055	5182	31	24	22	5	5	1	36	48	34	6	3	5109	3818	2448	2141	6476	5817	23		1
Armatimonadetes bacterium JP3_11	Bacteria	52	29	78	194	120	130	1107	804	2790	1		19	4134	4201	2523	117	142	129	455	95	278	469	898	671	313	305	5625	4054	4262	3639	6785	5496	294	1	5
Thermus scotoductus	Bacteria	181	177	259	596	356	420	1282	969	3323	3		11	2214	2558	1712	735	906	780	717	468	588	832	1663	1445	807	728	4862	3910	2009	1832	3929	3285	951	2	
Stenotrophomonas maltophilia	Bacteria	111	80	154	113	63	83	73	45	169	3574	2958	14897	60	69	50	313	340	352	506	36	565	747	630	352	270	226	392	351	83	75	29	18	86	10793	5702
Lactobacillus mudanjiangensis	Bacteria	404	156	108	230	1390	160	298	101	4595	33	539	100	210	154	3262	406	174	1353	1727	1716	183	759	5137	303	457	181	3750	468	353	4333	1224	2474	399	459	
Hydrogenobacter hydrogenophilus	Bacteria	966	855	1419	1075	684	898	780	657	2327			29	106	93	75	1691	2266	1898	1667	2134	1571	1807	1616	1292	1259	1247	1367	463	768	673	201	232	2679		
Chloroflexus sp. Y-396-1	Bacteria	5	6	7	29	17	17	1523	1157	3867	5		62	2073	1703	1079	18	18	19	54	8	35	71	110	106	50	45	2777	2031	4048	3576	4858	4646	10	1	3
Fischerella thermalis	Bacteria	19	25	37	103	61	79	842	587	2224			12	2670	2771	1607	67	77	75	221	74	153	246	492	368	173	182	3702	2769	2703	2387	4424	3771	179	1	3
Chloroflexus sp. MS-G	Bacteria	1	3	3	9	1	10	1441	1160	3665			36	2070	1747	1056	18	27	24	14	17	8	32	31	18	7	7	2770	2106	3999	3661	4298	4079	18	1	9
Aquificae bacterium	Bacteria	903	832	1329	1546	976	1280	540	409	1308			30	77	82	44	1095	1424	1272	1826	1284	1794	1982	2345	1809	1789	1685	1160	538	682	696	167	185	1694		
Chloroflexi bacterium	Bacteria	58	67	87	178	122	158	913	680	2450	27	20	236	2981	2686	1641	79	104	96	209	82	133	189	560	430	194	175	1565	1214	2442	2106	4613	3897	117	3	53
Sulfurihydrogenibium yellowstonense	Bacteria	1039	936	1489	1323	847	1151	357	307	1069			30	53	56	53	595	758	651	2210	609	2002	2339	2020	1616	1666	1597	1427	468	686	654	148	210	978		
Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1	Bacteria	1172	1137	1665	907	554	701	961	827	2681			46	116	119	83	536	694	654	2204	482	1797	2043	1120	1033	883	833	1848	790	960	877	242	289	667	1	
Candidatus Thermofonsia Clade 1 bacterium	Bacteria	2	1	9	5	2	5	1702	1177	3893			2	29	39	16	5	8	3	9	4	3	40	39	31	11	13	3220	2191	2416	2029	5032	4191	4	1	1
Thermodesulfobacterium geofontis	Bacteria	557	502	862	1187	616	959	186	152	538			24	27	30	10	348	372	287	804	457	1052	1105	1831	1572	1364	1496	639	115	426	353	40	60	603		1
Meiothermus cerbereus	Bacteria	40	37	64	191	112	155	673	462	1683	1	1	12	351	437	278	150	197	167	163	71	87	144	1470	1155	241	218	1784	1320	2488	2181	1559	1242	251		4
Synechococcus sp. 63AY4M1	Bacteria		1		4	2		739	531	1561			3	2972	2503	1518	5	7	9	2	2	1	17	10	12	3	3	1680	1363	918	770	2089	1759	1		1
Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1	Bacteria	539	478	777	1093	694	904	182	141	512			18	16	27	16	375	495	482	1203	297	1079	1362	1477	1193	1287	1210	597	324	365	318	53	64	610		
Campylobacter coli	Bacteria	40	55	19	2250	182	25	217	34	944	332	10	7	15	19	50	367	88	94	311	160	42	4617	875	59	443	93	1178	47	27	77	185	255	3410	48	1
Caldilinea aerophila	Bacteria	15	7	6	27	17	27	853	672	2111	2		58	1476	1315	770	28	33	40	41	11	18	48	90	67	33	39	1875	1460	1024	887	1345	1169	36		3
bacterium HR19	Bacteria	394	264	628	276	126	192	168	132	546	6		32	176	227	136	384	469	374	826	607	946	1007	1150	858	490	485	819	112	596	459	303	457	871		
Thermus sediminis	Bacteria	39	57	71	165	86	122	455	350	1129	1		6	797	1035	698	233	282	235	247	119	182	282	568	452	211	218	1684	1447	793	723	1436	1152	215		1
Persephonella marina	Bacteria	429	427	603	695	468	515	166	118	419			14	27	33	12	412	568	555	859	344	877	998	1057	891	1051	960	527	360	288	274	44	44	777		
Clostridium sp. C105KSO15	Bacteria	206	103	45	458	83	1909	78	219	391	1	6	1864	130	83	38	123	477	123	1172	210	86	694	379	2715	128	553	288	359	245	50	481	361	788	9	109
Hydrogenobacter thermophilus	Bacteria	378	358	565	867	569	737	317	288	881			9	72	63	45	286	403	318	690	223	587	739	991	853	610	534	612	261	337	337	116	124	325		
Chlorobium sp. 445	Bacteria			1	2	2	1	464	329	1080	1		3	229	221	113	1	2	1				8	6		2		398	283	3485	3047	1489	1530			5
Thermocrinis albus	Bacteria	430	398	656	745	359	583	189	115	475			14	21	25	7	257	301	238	775	304	783	883	940	820	807	836	426	199	261	266	48	35	386		
Thermus sp. YS45	Bacteria	40	36	54	146	102	102	332	285	1104	1		7	635	752	474	223	253	229	165	124	151	205	500	399	248	191	1335	1001	460	436	874	846	272		2
Thermus thermophilus	Bacteria	42	28	51	144	75	95	327	226	822			4	574	631	448	130	158	133	152	66	149	174	417	340	196	185	1228	973	568	510	985	870	176		
Candidatus Acetothermum autotrophicum	Bacteria	3	5	7	3	7	3	262	204	676	14		39	763	823	523	6	11	10	22	6	10	43	12	10	13	2	909	739	198	150	2833	2372	9		
bacterium HR14	Bacteria	6	5	7	30	16	23	247	182	665			5	891	849	507	23	29	34	65	20	36	56	112	77	37	43	1102	879	870	792	1623	1468	48		1
Candidatus Thermofonsia Clade 3 bacterium	Bacteria			1				296	225	835			1	1171	1094	669							16		1			509	406	1079	919	1869	1502			1
Synechococcus sp. 65AY640	Bacteria							355	255	902	1		2	1646	1401	865	8	9	2		3	1	9	7	2			887	741	551	503	1153	1028			